

Kombinatorika stojí na dvou pravidlech – součtu a součinu – a na rozlišení, zda záleží na pořadí a zda se prvky mohou opakovat. Tyhle čtyři věci si projdi, než začneš s maturitními úlohami.

1. Pravidlo součinu a součtu **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H29 Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek, 1.+2. H50 Variace a permutace

Když volíš postupně několik věcí a každá volba je nezávislá na ostatních, počty možností násobíš (pravidlo součinu). Když se možnosti navzájem vylučují (buď jedno, nebo druhé), počty sčítáš (pravidlo součtu). Pomůže ti nakreslit si „políčka“ pro jednotlivé volby nebo strom možností.

Příklad: Kolika způsoby se obleč, máš-li 3 trička a 4 kalhoty?

1. Nejdřív vybereš tričko (3 možnosti), pak kalhoty (4 možnosti).
2. Pravidlo součinu: $3 \cdot 4 = 12$ způsobů.

Zkus sám:

1. Z města A do B vedou 3 cesty, z B do C 2 cesty. Kolika způsoby se dostaneš z A do C přes B?
2. Do kina můžeš jít na jeden z 4 filmů nebo do divadla na jedno ze 3 představení. Kolik máš možností?

2. Faktoriál a permutace **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H50 Variace a permutace

Faktoriál $n!$ je součin všech přirozených čísel od 1 do n , navíc $0! = 1$. Permutace je seřazení všech n prvků, jejich počet je $n!$. Podíly faktoriálů se krátí: z většího faktoriálu vypíš jen tolik činitelů, kolik je potřeba. Na kalkulačce hledej tlačítko $n!$ nebo $x!$.

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n, 0! = 1 \text{ faktoriál} \quad P(n) = n! \text{ permutace}$$

Příklad: Zjednoduš $\frac{8!}{6!}$.

1. $8! = 8 \cdot 7 \cdot 6!$.
2. $\frac{8 \cdot 7 \cdot 6!}{6!} = 56$.

Zkus sám:

1. Vypočti $5!$.
2. Kolika způsoby lze seřadit 4 knihy na polici?

3. Variace **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H50 Variace a permutace

Variace k -té třídy z n prvků je uspořádaný výběr k různých prvků – na pořadí záleží (první, druhé, třetí místo). Počet je $n \cdot (n-1) \cdot \dots$ (k činitelů). Mohou-li se prvky opakovat (PIN, hesla), je počet n^k .

$$V(k, n) = \frac{n!}{(n-k)!} \text{ variace bez opakování} \quad V'(k, n) = n^k \text{ variace s opakováním}$$

Příklad: Kolika způsoby lze z 10 závodníků obsadit 1., 2. a 3. místo?

1. Na pořadí záleží, prvky se neopakují – variace.
2. $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$ způsobů.

Zkus sám:

1. Kolik je různých čtyřmístných PIN kódů z číslic 0–9?
2. Kolik dvojmístných čísel s různými číslicemi sestavíš z číslic 1, 2, 3, 4, 5?

4. Kombinace a kombinační čísla **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H51 Kombinace, binomická věta

Kombinace k -té třídy z n prvků je výběr k prvků, u kterého na pořadí nezáleží (skupina, výbor, karty v ruce). Počet je kombinační číslo $\binom{n}{k}$. Platí symetrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. Na kalkulačce použij tlačítko nCr.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \text{ kombinace} \quad \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} \text{ počet dvojic}$$

Příklad: Kolika způsoby lze z 10 lidí vybrat trojici?

1. Na pořadí nezáleží – kombinace.

$$2. \binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120.$$

Zkus sám:

1. Kolik zápasů se odehraje, když každý ze 6 hráčů hraje s každým jednou?

2. Pro které n platí $\binom{n}{2} = 28$?

Kde se to doučit

- **Matweb.cz – Kombinatorika** – Přehled kombinatoriky s odkazy na variace, permutace a kombinace i s opakováním.
<https://www.matweb.cz/kombinatorika/>
- **Kombinatorika k maturitě z matematiky 3 - Variace vs. kombinace - Jak je poznat?** – Jak poznat, zda jde o variace, nebo o kombinace.
<https://www.youtube.com/watch?v=5FBV5PGs1nQ>
- **Umíme matematiku – Permutace, kombinace, variace** – Rozpoznání typu výběru a výpočet počtu možností. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-permutace-kombinace-variace>

Výsledky ke kontrole

- **1. Pravidlo součinu a součtu:** 1) 6; 2) 7
- **2. Faktoriál a permutace:** 1) 120; 2) $4! = 24$
- **3. Variace:** 1) $10^4 = 10\,000$; 2) 20
- **4. Kombinace a kombinační čísla:** 1) 15; 2) $n = 8$